Capítulo 3

Transformada de Laplace

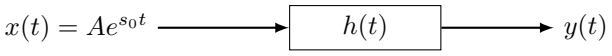
3.1. Introducción

En este capítulo se considera la transformada de Laplace para el análisis y caracterización de señales y sistemas lineales e invariantes en el tiempo (tiempo continuo).

La transformada de Lapace debe su nombre al matemático franccés Pierre Simon Laplace (1749-1827) a quién se llamó "el Newton francés".

La transformada de Laplace resulta especialmente útil por el tratamiento alternativo que se puede dar a la convolución que permite obtener la señal de salida de un sistema LTI, del mismo modo las propiedades de los sistemas quedarán expresadas de forma alternativa por medio de la transformada de Laplce y dicha transformación permite resolver sistemas LTI descritos por ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes de un modo relativamente simple.

Especial mención debe hacerse a la respuesta de un sistema LTI caracterizado por la respuesta al impulso $h(t)$ a una exponencial compleja $x(t) = Ae^{s_0 t}$:



$$y(t) = x(t) * h(t)$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)Ae^{s_0(t-\tau)}d\tau$$

$$y(t) = A\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{s_0 t}e^{-s_0\tau}d\tau$$

$$y(t) = Ae^{s_0 t}\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{-s_0\tau}d\tau$$

donde: $x(t) = Ae^{s_0 t}$ es una **autofunción** y $\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{-s_0\tau}d\tau$ es el **autovalor** asociado que no depende del tiempo, sólo depende del sistema en cuestión $h(t)$ y de s_0, por tanto, la autofunción $x(t) = Ae^{s_0 t}$ transformada por un sistema LTI resulta la misma función (autofunción) por una constante que es su autovalor asociado.

3.1.1. Definición

La transformada de Laplace bilateral se define según:

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt \tag{3.1}$$

al conjunto de valores de s para los que la integral (3.1) converge se le llama **Región de Convergencia** (ROC).

Resulta importante obtener la transformada de señales básicas y deducir las propiedades de la ROC que permiten diferenciar las transformadas de funciones diferentes. En el problema 1 de este capítulo, se resuelven algunas de las transformadas básicas que se utilizarán, aunque puede utilizar los resultados de la tabla 3.1 a lo largo de este curso.

Tanto en esos problemas como en la tabla, queda de manifiesto que la región de convergencia diferencia entre algunas señales que tienen la misma expresión algebráica de la transformada de Laplace.

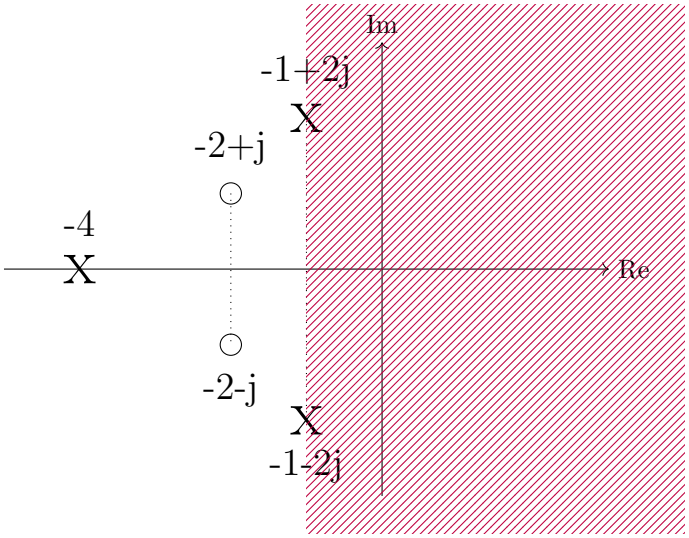
3.1.2. Diagrama de polos y ceros

La mayoría de las transformadas de Laplace con las que se va a trabajar son funciones racionales en s. Por ello, exepto en una constante k por determinar, esa función queda completamente caracterizada por las raices del numerador y denominador, a las que debemos añadir su región de convergencia.

$$X(s) = k\frac{N(s)}{D(s)}$$

A las raíces del numerador son los valores de s para los que la función se hace cero y por ello se llaman ceros de la función $X(s)$. Las raíces del denominador son los puntos en los que la función se hace infinito y se llaman polos.

El diagrama de polos y ceros es una representación del plano complejo en el que los ceros se representan con el símbolo "o" y los polos con "x". La región de convergencia se representa como una zona rayada o sombreada sobre el diagrama de polos y ceros.



En este diagrama de polos y ceros se tienen 2 ceros y tres polos en puntos finitos y la región de convergencia aparece señalada como una zona rayada.

Cuando se están considerando funciones racionales en s, es decir $N(s)$ y $D(s)$ son polinomios en s se debe tener en cuenta:

- Si se considera lo que ocurre en 0 e infinito, las funciones racionales tienen siempre el mismo número de polos y ceros.
- Para polinomios $N(s)$ y $D(s)$ con coeficientes reales, si aparecen polos o ceros complejos, aparecerán por parejas conjugadas.
-

3.1.3. Propiedades de la ROC

Propiedad 1. La ROC de $X(s)$ consiste en líneas parealelas al eje $j\omega$ en el plano complejo s.

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$$

$$X(\sigma + j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-(\sigma+j\omega)t}dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-\sigma t}e^{-j\omega t}dt$$

Dado que $e^{-j\omega t}$ es un complejo de módulo 1, resulta que si la intergral converge para un $s_1 = \sigma_1 + j\omega_1$, también converge en $s_1 = \sigma_1 + j\omega$, $\forall\omega$.

Propiedad 2. Para las trasnformadas de Laplace racionales la ROC no contiene a los polos.

$x(t)$	$X(s)$	ROC
$\delta(t)$	1	$\forall s$
$\delta(t-t_0)$	e^{-st_0}	$\forall s$
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\mathcal{R}e\{s\} > 0$
$-u(-t)$	$\frac{1}{s}$	$\mathcal{R}e\{s\} < 0$
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}u(t)$	$\frac{1}{s^n}$	$\mathcal{R}e\{s\} > 0$
$-\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}u(-t)$	$\frac{1}{s^n}$	$\mathcal{R}e\{s\} < 0$
$e^{-\alpha t}u(t)$	$\frac{1}{s+\alpha}$	$\mathcal{R}e\{s\} > -\alpha$
$-e^{-\alpha t}u(-t)$	$\frac{1}{s+\alpha}$	$\mathcal{R}e\{s\} < -\alpha$
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-\alpha t}u(t)$	$\frac{1}{(s+\alpha)^n}$	$\mathcal{R}e\{s\} > -\alpha$
$\frac{-t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-\alpha t}u(-t)$	$\frac{1}{(s+\alpha)^n}$	$\mathcal{R}e\{s\} < -\alpha$
$cos(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{s}{s^2+\omega_0^2}$	$\mathcal{R}e\{s\} > 0$
$-cos(\omega_0 t)u(-t)$	$\frac{s}{s^2+\omega_0^2}$	$\mathcal{R}e\{s\} < 0$
$sen(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$	$\mathcal{R}e\{s\} > 0$
$-sen(\omega_0 t)u(-t)$	$\frac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$	$\mathcal{R}e\{s\} < 0$
$e^{-\alpha t}cos(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$	$\mathcal{R}e\{s\} > -\alpha$
$-e^{-\alpha t}cos(\omega_0 t)u(-t)$	$\frac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$	$\mathcal{R}e\{s\} < -\alpha$
$e^{-\alpha t}sen(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{\omega_0}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$	$\mathcal{R}e\{s\} > -\alpha$
$-e^{-\alpha t}sen(\omega_0 t)u(-t)$	$\frac{\omega_0}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$	$\mathcal{R}e\{s\} < -\alpha$

Cuadro 3.1: Tabla de transformadas básicas de Laplace

Propiedad 3. Si $x(t)$ es de duración finita y existe al menos un punto del plano complejo s en el que la transformada de Laplace converge, entonces la ROC es el plano complejo completo.

Propiedad 4. Si $x(t)$ es de lado derecho y si la línea $\mathcal{R}e\{s\} = \sigma_0$ pertenece a la ROC, entonces todos los valores de s para los cuales $\mathcal{R}e\{s\} > \sigma_0$ estarán en la ROC.

Propiedad 5. Si $x(t)$ es de lado izquierdo y si la línea $\mathcal{R}e\{s\} = \sigma_0$ pertenece a la ROC, entonces todos los valores de s para los cuales $\mathcal{R}e\{s\} < \sigma_0$ estarán en la ROC.

Propiedad 6. Si $x(t)$ se extiende a ambos lados, si la línea $\mathcal{R}e\{s\} = \sigma_0$ pertenece a la ROC, entonces la ROC está formada por una franja en el plano s que contiene $\mathcal{R}e\{s\} = \sigma_0$.

3.1.4. Transformada de Laplace de Señales Básicas

En la tabla 3.1 se reogen algunas de las transformadas básicas que podemos utilizar a lo largo del curso y por otro lado en el problema 1 están resueltas algunas de ellas, aunque a lo largo del curso haremos uso casi exclusivo de la tabla. Conviene realizar el ejercicio de ver cómo está organizada dicha tabla.

	$x(t)$	$X(s)$	ROC
Linealidad	$ax_1(t) + bx_2(t)$	$aX_1(s) + bX_2(s)$	Contiene $R_1 \cap R_2$
Desplazamiento t	$x(t - to)$	$e^{-st_0}X(s)$	R
Desplazamiento s	$e^{s_0 t}x(t)$	$X(s - s_0)$	$\forall s/(s - s_0) \in R$
Escalado	$x(at)$	$\frac{1}{\lvert a\rvert}X(\frac{s}{a})$	$\forall s/(\frac{s}{a}) \in R$
Convolución	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(s)X_2(s)$	Contiene $R_1 \cap R_2$
Derivada t	$\frac{dx(t)}{dt}$	$sX(s)$	Contiene R
Derivada s	$-tx(t)$	$\frac{dX(s)}{ds}$	R
Integral	$\int_{-\infty}^{t} x(\tau)d\tau$	$\frac{1}{s}X(s)$	Contiene $R \cap \mathcal{R}]\{s\} > 0$
T. Valor inicial	$\forall x(t) = 0 \quad \forall t < 0 \quad \Longrightarrow x(0^+) = \lim_{s\to\infty} sX(s)$		$x(t)$ derivable en $t = 0^+$
T. Valor final	$\forall x(t) = 0 \quad \forall t < 0 \quad \Longrightarrow \lim_{t\to\infty} x(t) = \lim_{s\to 0} sX(s)$		$x(t)$ derivable

Cuadro 3.2: Propiedades de la transformada de Laplace

Parejas transformadas fuera del objetivo de estas notas:

$$\mathcal{L}\left\{t^n e^{-at}\sin(bt)\right\} = \frac{n!\cdot b}{[(s+a)^2 + b^2]^{n+1}}$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{t^n}{n!}e^{-at}\cos(bt)\right\} = \left\{\frac{s+a}{((s+a)^2 + b^2)^{n+1}}\right\}$$

donde $a, b \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}$.

3.1.5. Propiedades de la Transformada de Laplace

En la tabla 3.2 se resumen las propiedades básicas de la transformada de Laplace $X(s)$, $X_1(s)$ y $X_2(s)$, con $ROC_X \equiv R$, $ROC_{X_1} \equiv R_1$ y $ROC_{X_2} \equiv R_2$, respectivamente de las señales $x(t)$, $x_1(t)$ y $x_2(t)$.

3.2. Transformada Inversa de Laplace

La transformada inversa de Laplace permite recuperar $x(t)$ a partir de $X(s)$ y viene dada por:

Transformada inversa de Laplace

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j}\int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s)e^{st}dt$$

donde la línea $\mathcal{R}e\{s\} = \sigma \in$ ROC.

3.2.1. Inspección directa

Se obtiene la transformada inversa $x(t)$ por inspección directa cuando la transformada de Laplace $X(s)$ simplemente se identifica con las parejas transformadas de la tabla 3.1 y las propiedades 3.2. Puede encontrar algún ejemplo en el problema 2.

3.2.2. Desarrollo en fracciones simples

Como se ha visto en el apartado anterior, las tablas que recogen las parejas de señales de tiempo continuo y sus correspondientes transformadas de Laplace están organizadas en función de los polos de las funciones racionales.

Dada una función racional en s:

$$X(s) = \frac{N(s)}{D(s)} \quad ROC$$

donde $N(s)$ y $D(s)$ son dos polinomios en s con coeficientes reales, para obtener la señal $x(t)$ asociada a esta transformada se deben obtener las raíces de $D(s)$, los polos.

En general, el orden de $N(s)$ será menor o igual que el orden de $D(s)$. Si ambos tienen el mismo orden se puede dividir $N(s)$ entre $D(s)$ y se obtiene:

$$X(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = k + \frac{N_1(s)}{D(s)} \quad ROC$$

donde k es un número real y ahora $N_1(s)$ tendrá menor orden que $D(s)$.

$$X_1(s) = \frac{N_1(s)}{D(s)} \quad ROC$$

1. Polos reales simples.
   Por cada polo real simple $p_i \quad i = 1, 2, ...N$ se tiene una fración simple como se indica a continuación:

$$X_1(s) = \frac{N_1(s)}{D(s)} = \frac{A_1}{(s-p_1)} + \frac{A_2}{(s-p_2)} + ... + \frac{A_N}{(s-p_N)} \quad ROC$$

2. Polos reales múltiples.
   Por cada polo real múltiple p_1 de orden P, se tienen P fraciones simples como se indica a continuación:

$$X_1(s) = \frac{N_1(s)}{D(s)} = \frac{A_1}{(s-p_1)^P} + \frac{A_2}{(s-p_1)^{P-1}} + ... + \frac{A_{N-1}}{(s-p_1)^2} + \frac{A_N}{(s-p_1)} \quad ROC$$

3. Polos complejos simples.
   Por cada polo complejo, dado que partimos de polinomios con coeficientes reales tendremos otro polo que es el conjugado de dicho polo, sean los polos $p_1 = -a+bj$ y $p_2 = -a-bj$. Aunque se puede operar de forma similar a lo realizado anteriormente con los polos reales donde los coeficientes serían complejos, resulta más rápido agrupar los términos correspondientes a ambos polos complejos conjugados, por cada pareja de polos complejos congudos simples, se tendrá un término como se indica a continuación:

$$X_1(s) = \frac{N_1(s)}{D(s)} = \frac{As + B}{(s+a)^2 + b^2} \quad ROC$$

4. Polos complejos múltiples.
   Tal y como se ha indicado antes, si se parte de polinomios con coeficientes reales los polos aparecerán por parejas conjugados del mismo orden. Sean los polos $p_1 = -a+bj$ y $p_2 = -a-bj$ de orden P y los P términos asociados son:

$$X_1(s) = \frac{N_1(s)}{D(s)} = \frac{A_1 \cdot s + B_1}{(s+a)^2 + b^2} + \frac{A_2 \cdot s + B_2}{((s+a)^2 + b^2)^2} + ... + \frac{A_P \cdot s + B_P}{((s+a)^2 + b^2)^P}$$

   En cualquier caso, las tablas que utilizamos no tienen polos complejos conjugados múltiples, por lo que este apartado difícilmente será aplicable en estas notas.

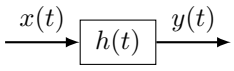
Para calcular los coeficientes se puede proceder mediante el producto cruzado e igualar con $N_1(s)$, también se pueden calcular los residuos aunque en función del tipo de polos puede resultar más o menos ágil una u otra opción.

En el problema 3 de este capítulo puede encontrar algunos ejemplos numéricos.

3.3. Sistemas LTI

3.3.1. Función de sistema

Dado un sistema LTI caracterizado por su respuesta al impulso $h(t)$:

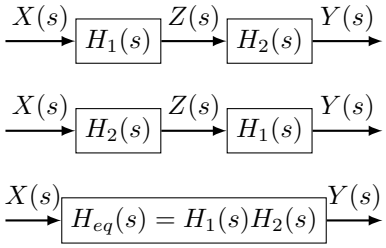


$$y(t) = x(t) * h(t)$$
$$Y(s) = X(s)H(s) \quad ROC \subset R_X \cap R_H$$

$H(s)$ es la función de sistema o función de transferencia del sistema LTI.

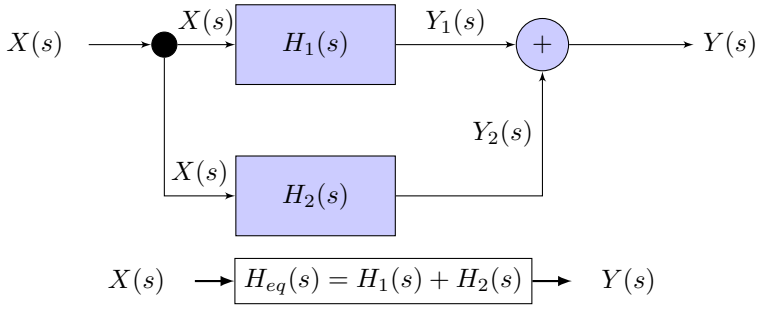
Propiedad Asociativa

La propiedad asociativa permite caracterizar la conexión en cascada o en serie de dos sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI).

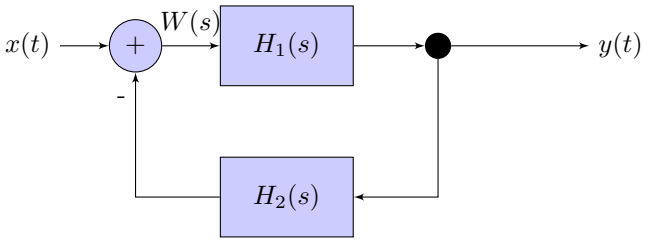


Propiedad distributiva con respecto a la suma

La propiedad distributiva con respecto a la suma permite caracterizar la conexión en paralelo de dos sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI).



Interconexión por realimentación



$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$
$$Y(s) = W(s)H_1(s)$$
$$W(s) = X(s) - Y(s)H_2(s)$$
$$Y(s) = [X(s) - Y(s)H_2(s)]H_1(s)$$
$$Y(s)[1 + H_1(s)H_2(s)] = X(s)H_1(s)$$
$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{H_1(s)}{1 + H_1(s)H_2(s)}$$

3.3.2. Propiedades de los sistemas LTI

Memoria

Un sistema LTI sin memoria está caracterizado por una respuesta al impulso que resulta ser igual a un impulso unidad ponderado por una constante, es decir: $h(t) = k \cdot \delta(t)$, por tanto, un sistema LTI sin memoria en el dominio de Laplace estará caracterizado por una función de sistema:

$$H(s) = k \quad \forall s \longleftrightarrow \text{SISTEMA SIN MEMORIA}$$

Causalidad

Un sistema LTI causal está caracterizado por una respuesta al impulso $h(t) = 0 \quad \forall t < 0$. Por tanto, existen dos posibilidades para la respuesta al impulso:

1. Que sea de lado derecho, es decir, que se extienda desde un instante dado hasta el infinito.
2. Que tenga una duración finita.

En cualquiera de estos casos, la región de convergencia de la correspondiente función de sistema $H(s)$ (si existe) tiene que contener $\mathcal{R}e\{s\} > \sigma_1$ para un valor de σ_1 a determinar, es decir la ROC se extiende hacia la derecha incluyendo el infinito, pudiendo ser todo el plano s en el caso de que la respuesta al impulso sea de duración finita.

Estabilidad

Estabilidad

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|dt < \infty \Longleftrightarrow ROC \subset \mathcal{R}e\{s\} = 0$$

Es decir, el eje $j\omega$ pertenece a la ROC es un sistema estable y si el sistema es establa el eje $j\omega$ pertenecerá a la ROC.

Invertibilidad

La conexión en cascada de un sistema LTI caracterizado por $H(s)$ y su sistema LTI inverso caracterizado por $H_I(s)$ debe ser equivalente al sistema identidad, es decir:

$$H(s) \cdot H_I(s) = 1$$

por tanto:

$$H_I(s) = \frac{1}{H(s)}$$

y sus regiones de convergencia deden tener alguna intersección.

3.4. Sistemas descritos por ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes

Las ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes describen diferentes problemas como por ejemplo los circuitos RLC o los mecanismos de resortes entre otros.

Estas ecuaciones tienen la forma:

$$a_N y^{(N)}(t) + a_{N-1} y^{(N-1)}(t) + \ldots + a_1 y'(t) + a_0 y(t) =$$
$$b_M x^{(M)}(t) + b_{M-1} x^{(M-1)}(t) + \ldots + b_1 x'(t) + b_0 x(t)$$

Donde:

- $y(t)$ es la salida del sistema y $x(t)$ es la entrada.
- $y^{(k)}(t) = \frac{d^k y(t)}{dt^k}$ es la k-ésima derivada de $y(t)$ con respecto a t, donde $k = 0, 1, 2, \ldots, N$.
- $x^{(k)}(t) = \frac{d^k x(t)}{dt^k}$ es la k-ésima derivada de $x(t)$ con respecto a t, donde $k = 0, 1, 2, \ldots, M$.
- $a_N, a_{N-1}, \ldots, a_1, a_0$ y $b_M, b_{M-1}, \ldots, b_1, b_0$ son constantes (coeficientes).

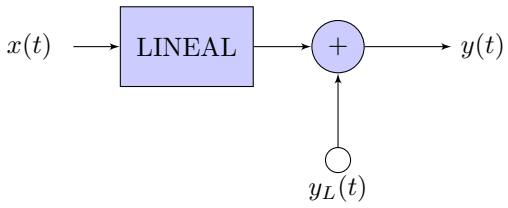


Figura 3.1: Sistema incrementalmente lineal

Así, la ecuación se puede expandir como:

$$a_N \frac{d^N y(t)}{dt^N} + a_{N-1} \frac{d^{N-1} y(t)}{dt^{N-1}} + \ldots + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) =$$
$$b_M \frac{d^M x(t)}{dt^M} + b_{M-1} \frac{d^{M-1} x(t)}{dt^{M-1}} + \ldots + b_1 \frac{dx(t)}{dt} + b_0 x(t)$$

De forma compacta podemos escribir:

$$\sum_{k=0}^{N} a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^{M} b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$

La solución general de esta ecuación se puede calcular como la suma de la solución homogénea y particular:

$$y(t) = y_{\text{homogénea}}(t) + y_{\text{particular}}(t)$$

Para obtener una solución única a la ecuación anterior son necesarias unas **condiciones auxiliares**, que en algunos casos llaman condiciones iniciales.

Recordemos ahora que en un sisema lineal ante entrada nula, la salida será nula. El régimen libre, la salida debida a las condiciones auxiliares (ante entrada nula) debe ser cero para que el sistema sea lineal.

Por otro lado, si se pretende tener un sistema lineal caracterizado por una ecuación lineal de coeficientes constantes que sea causal, se necesita que parta del reposo inicial, es decir:

$$\forall x(t) = 0 \quad \forall t < t_0 \Longrightarrow y(t) = 0 \quad \forall t < t_0$$

El reposo inicial implica no dar unas condiciones auxiliares en instantes de tiempo fijos.

Se puede comprobar que un sistema descrito por una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes que parte de reposo inicial es invariante en el tiempo además de lineal y causal.

Si existen condiciones auxiliares que no permiten el reposo inicial, el sistema es incrementalmente lineal, su respuesta se puede caracterizar como la suma de una respuesta debida a la enetrada más una respuesta debida a las condiciones iniciales.

En la figura 3.1 se representa un sistema incrementalmente lineal en el que la salida se puede calcular como la suma de la respuesta a un sistema lineal más la respuesta libre debida a las condiciones auxiliares que impiden el reposo inicial.

Por lo tanto, si el sistema descrito por la ecuación diferencia lineal de coeficientes constantes resulta ser lineal e invariante en el tiempo y por tanto podemos aplicar la transformada de Laplace.

$$\sum_{k=0}^{N} a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^{M} b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$
$$\sum_{k=0}^{N} a_k s^k Y(s) = \sum_{k=0}^{M} b_k s^k X(s)$$

la función de sistema asociada al sistema LTI descrito por la ecuación anterior será:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k s^k}{\sum_{k=0}^{N} a_k s^k}$$

con ROC $\equiv \mathcal{R}e\{s\} > \sigma_1$ donde σ_1 es la parte real del polo más a la derecha (tenga en cuenta que $M \geq N$).

3.5. Problemas

1. Transformada de Laplace de señales básicas

Obtener la transformada de Laplace de las siguientes señales:

a) $x(t) = \delta(t)$
b) $x(t) = \delta(t - T)$
c) $x(t) = u(t)$
d) $x(t) = -u(-t)$
e) $x(t) = tu(t)$
f) $x(t) = -tu(-t)$
g) $x(t) = t^2u(t)$
h) $x(t) = -t^2u(-t)$
i) $x(t) = e^{-\alpha t}u(t) \qquad \alpha > 0$
j) $x(t) = -e^{-\alpha t}u(-t) \qquad \alpha > 0$

SOLUCIÓN

a) $x(t) = \delta(t)$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)e^{-st}dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)e^{-s0}dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)dt$$

$$X(s) = 1 \quad ROC \equiv \forall s$$

b) $x(t) = \delta(t - T)$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - T)e^{-st}dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)e^{-sT}dt = e^{-sT}\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)dt$$

$$X(s) = e^{-sT} \quad ROC \equiv \forall s$$

c) $x(t) = u(t)$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} u(t)e^{-st}dt = \int_{0}^{\infty} e^{-st}dt = -\frac{1}{s}e^{-st}\Big]_0^{\infty}$$

$X(s)$ convergerá si $\mathcal{R}e\{s\} > 0$ y en ese caso:

$$X(s) = \frac{1}{s} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > 0$$

d) $x(t) = -u(-t)$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} -u(-t)e^{-st}dt = -\int_{-\infty}^{0} e^{-st}dt = \frac{1}{s}e^{-st}\Big]_{-\infty}^{0}$$

$X(s)$ convergerá si $\mathcal{R}e\{s\} < 0$ y en ese caso:

$$X(s) = \frac{1}{s} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > 0$$

e) $x(t) = tu(t)$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} tu(t)e^{-st}dt = \int_{0}^{\infty} te^{-st}dt$$

Integrando por partes:

$u = t \quad dv = e^{-st}dt$

$du = dt \quad v = -\frac{1}{s}e^{-st}$

$$X(s) = -t\frac{1}{s}e^{-st}\Big]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} \frac{1}{s}e^{-st}dt$$

Convergerá si $\mathcal{R}e\{s\} > 0$ y en ese caso:

$$X(s) = \frac{1}{s}\left(-\frac{1}{s}e^{-st}\right)\Big]_0^{\infty} = \frac{1}{s^2} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > 0$$

f) $x(t) = -tu(-t)$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} -tu(t)e^{-st}dt = \int_{-\infty}^{0} -te^{-st}dt$$

Integrando por partes:

$-u = -t \quad dv = e^{-st}dt$

$-du = -dt \quad v = -\frac{1}{s}e^{-st}$

$$X(s) = t\frac{1}{s}e^{-st}\Big]_{-\infty}^{0} - \int_{-\infty}^{0} \frac{1}{s}e^{-st}dt$$

Convergerá si $\mathcal{R}e\{s\} < 0$ y en ese caso:

$$X(s) = -\frac{1}{s}\left(-\frac{1}{s}e^{-st}\right)\Big]_{-\infty}^{0} = \frac{1}{s^2} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} < 0$$

g) $x(t) = t^2u(t)$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} t^2u(t)e^{-st}dt = \int_{0}^{\infty} t^2e^{-st}dt$$

Integrando por partes:

$u = t^2 \quad dv = e^{-st}dt$

$du = 2tdt \quad v = -\frac{1}{s}e^{-st}$

$$X(s) = -t^2\frac{1}{s}e^{-st}\Big]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} \frac{1}{s}2te^{-st}dt$$

Convergerá si $\mathcal{R}e\{s\} > 0$ y en ese caso:

$$X(s) = 2\frac{1}{s}\int_0^{\infty} te^{-st}dt$$

Utilizando el resultado del apartado $1e$

$$X(s) = \frac{2}{s^3} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > 0$$

h) $x(t) = -t^2 u(-t)$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$$

$$X(s) = -\int_{-\infty}^{\infty} t^2 u(-t)e^{-st}dt = -\int_{-\infty}^{0} t^2 e^{-st}dt$$

Integrando por partes:

$$u = -t^2 \quad dv = e^{-st}dt$$

$$du = -2tdt \quad v = -\tfrac{1}{s}e^{-st}$$

$$X(s) = t^2\frac{1}{s}e^{-st}\Big]_{-\infty}^{0} - \int_{-\infty}^{0}\frac{1}{s}2te^{-st}dt$$

Convergerá si $\mathcal{R}e\{s\} < 0$ y en ese caso:

$$X(s) = 2\frac{1}{s}\int_{0}^{\infty} te^{-st}dt$$

Utilizando el resultado del apartado $1f$

$$X(s) = \frac{2}{s^3} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} < 0$$

i) $x(t) = e^{-\alpha t}u(t) \qquad \alpha > 0$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t}u(t)e^{-st}dt = \int_{0}^{\infty} e^{-(s+\alpha)t}dt$$

$$X(s) = -\frac{1}{s+\alpha}e^{-(s+\alpha)t}\Big]_{0}^{\infty}$$

Convergerá si $\mathcal{R}e\{s\} > -\alpha$ y en ese caso:

$$X(s) = \frac{1}{s+\alpha} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -\alpha$$

j) $x(t) = -e^{-\alpha t}u(-t) \qquad \alpha > 0$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$$

$$X(s) = -\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t}u(-t)e^{-st}dt = -\int_{-\infty}^{0} e^{-(s+\alpha)t}dt$$

$$X(s) = \frac{1}{s+\alpha}e^{-(s+\alpha)t}\Big]_{-\infty}^{0}$$

Convergerá si $\mathcal{R}e\{s\} < -\alpha$ y en ese caso:

$$X(s) = \frac{1}{s+\alpha} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} < -\alpha$$

2. Transformada inversa por inspección directa

Obtenga la transformada inversa identficando términos de la tabla de parejas transformadas de señales básicas de las siguientes transformadas de Laplace:

a) $X(s) = \frac{3s+3}{s^2+4} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > 0$

b) $X(s) = \frac{s+3}{s^2+4s+13} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -2$

SOLUCIÓN

a)

$$X(s) = \frac{3s+3}{s^2+4} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > 0$$

El primer paso consiste en obtener los polos y en este caso los polos son $s_{1,2} = \pm 2j$, es decir, dos polos complejos conjugados imaginarios puros.

Se pueden identificar con dos parejas de transformadas en las tablas con numerador s y ω_0.

$$X(s) = \frac{3s+3}{s^2+4} = 3\frac{s}{s^2+4} + \frac{3}{2}\frac{2}{s^2+4} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > 0$$

$$X_a(s) = \frac{s}{s^2+4} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > 0 \longleftrightarrow x_a(t) = \cos(2t) \cdot u(t)$$

$$X_b(s) = \frac{2}{s^2+2^2} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > 0 \longleftrightarrow x_b(t) = \text{sen}(2t) \cdot u(t)$$

$$x(t) = 3 \cdot \cos(2t) \cdot u(t) + \frac{3}{2} \cdot \text{sen}(2t) \cdot u(t)$$

b)

$$X(s) = \frac{s+3}{s^2+4s+13} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -2$$

El primer paso consiste en obtener los polos y en este caso los polos son $s_{1,2} = 2 \pm 3j$, es decir, dos polos complejos conjugados.

Se pueden identificar con dos parejas de transformadas en las tablas con funciones:

$$X_a(s) = \frac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2} \quad \mathcal{R}e\{s\} > -\alpha$$

$$X_b(s) = \frac{\omega_0}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2} \quad \mathcal{R}e\{s\} > -\alpha$$

$$X(s) = \frac{s+3}{s^2+4s+13} = \frac{s+2}{(s+2)^2+3^2} + \frac{1}{3}\frac{3}{(s+2)^2+3^2} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -2$$

$$X_a(s) = \frac{s+2}{(s+2)^2+3^2} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -2 \longleftrightarrow x_a(t) = e^{-2t}\cos(3t) \cdot u(t)$$

$$X_b(s) = \frac{3}{(s+2)^2+3^2} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -2 \longleftrightarrow x_a(t) = e^{-2t} \cdot \text{sen}(3t) \cdot u(t)$$

$$x(t) = e^{-2t}\cos(3t) \cdot u(t) + \frac{1}{3}e^{-2t} \cdot \text{sen}(3t) \cdot u(t)$$

3. Transformada inversa

Obtenga la transformada inversa correspondiente a las siguientes transformadas de Laplace:

a) $X(s) = \frac{s}{s+1} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$

b) $X(s) = \frac{s+1}{s^2+3s+2} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$

c) $X(s) = \frac{s^2+1}{(s+1)(s^2+2s+2)} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$

SOLUCIÓN

a) $X(s) = \frac{s}{s+1} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$

Dado que en $X(s)$ tiene el mismo orden numerador y denominador, se procede a dividir numerador entre denominador.

$$\begin{array}{r|l} s & s+1 \\ \hline -s-1 & 1 \\ \hline -1 & \end{array}$$

El primer término converge para todo valor de s y el segundo comparte la $ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$. Por tanto, identificando con la tabla de parejas transformadas:

$$X(s) = 1 - \frac{1}{s+1} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$$

$$x(t) = \delta(t) - e^{-t}u(t)$$

b) $X(s) = \frac{s}{s^2+3s+2} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$
Se obtienen las raíces del denominador y queda:

$$X(s) = \frac{s}{(s+1)(s+2)} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$$

Dado que se tratan de dos polos reales diferentes, $X(s)$ se puede expresar según:

$$X(s) = \frac{s}{(s+1)(s+2)} = \frac{A}{(s+1)} + \frac{B}{(s+2)} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$$

donde A y B, vienen dados por:

$$A = X(s)(s+1)|_{s=-1}$$

$$A = \left.\frac{s(s+1)}{(s+1)(s+2)}\right|_{s=-1} = \left.\frac{s}{(s+2)}\right|_{s=-1} = \frac{-1}{(-1+2)} = -1$$

$$B = X(s)(s+2)|_{s=-2}$$

$$B = \left.\frac{s(s+2)}{(s+1)(s+2)}\right|_{s=-2} = \left.\frac{s}{(s+1)}\right|_{s=-2} = \frac{-2}{(-2+1)} = 2$$

$$X(s) = \frac{-1}{(s+1)} + \frac{2}{(s+2)} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$$

Identificando con las tablas y dado que las regiones de convergencia de ambos términos tienes que ser hacia la derecha del polo para que su intersección sea $\mathcal{R}e > -1$, se obtiene:

$$x(t) = -e^{-t}u(t) + 2e^{-2t}u(t)$$

c) $X(s) = \frac{s^2+1}{(s+1)(s^2+2s+2)} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$
Al calcular las raíces del denominador, una claramente está en $p_1 = -1$ y las otras se pueden obtener fácilmente: $p_2 = -1 + j$ y $p_3 = -1 + j$, dado que tenemos una pareja de polos complejos conjugados no los separamos y $X(s)$ puede descomponerse según:

$$X(s) = \frac{s^2+1}{(s+1)(s^2+2s+2)} = \frac{A}{s+1} + \frac{Bs+C}{s^2+2s+2} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$$

Realizando el producto cruzado e identificando con el numerador de $X(s)$ se tiene:

$$s^2 + 1 = A(s^2+2s+2) + (Bs+C)(s+1)$$

$$s^2 + 1 = As^2 + 2As + 2A + Bs^2 + Bs + Cs + C$$

$$s^2 + 1 = (A+B)s^2 + (2A+B+C)s + (2A+C)$$

resultando:

$$A + B = 1$$

$$2A + B + C = 0$$

$$2A + C = 1$$

y resolviendo:

$$A = 2$$

$$B = -1$$

$$C = -3$$

A se podría haber calculado antes y el sistema sería más rápido de resolver:

$$A = \left.\frac{s^2+1}{s^2+2s+2}\right|_{s=-1} = \frac{1+1}{1-2+2} = 2$$

Por tanto, se obtiene:

$$X(s) = \frac{2}{s+1} - \frac{s+3}{s^2+2s+2} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$$

Sin embargo para expresarlo en la forma en la que aparece en la tabla 3.1 se debe escribir de la forma:

$$X(s) = \frac{2}{s+1} - \frac{s+3}{(s+1)^2+1^2} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$$

aún así el segundo término no aparece en dicha tabla, reescribiendo:

$$X(s) = \frac{2}{s+1} - \frac{s+1}{(s+1)^2+1^2} - 2\frac{1}{(s+1)^2+1^2} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$$

Ahora se puede identificar cada término con una pareja transformada de la tabla 3.1, teniendo en cuenta que la región de convergencia es la parte derecha de -1 y por tanto, todas las regiones de convergenia de cada término deben ser hacia la derecha.

$$x(t) = 2e^{-t}u(t) - e^{-t}\cos(t)u(t) - 2e^{-t}sen(t)u(t)$$

4. Escalado del impulso unidad

En este ejercicio se observará la propiedad de escalado aplicada al impulso unidad de tiempo continuo, que podría conducir a una definición alternativa del impulso unidad como el límite de una función cuyo ancho tiende a cero y su área permanece igual a la unidad.

a) Teniendo en cuenta la propiedad de escalado:

$$x(at) \overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow} \frac{1}{|a|}X(\frac{s}{a})$$

obtener el resultado de $\int_{-\infty}^{\infty}\delta(2t)dt$.

b) Obtener la convolución de $h(t)$ con $x_1(t) = \frac{1}{2}\delta(t)$ y con $x_2(t) = \delta(2t)$.

SOLUCIÓN

a) Conocida la transformada del impulso unidad, apartado $1a$.

$$x_1(t) = \delta(t) \overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow} X_1(s) = 1 \forall s$$

Si aplicamos la propiedad del escalado de tiempo continuo, se obtiene:

$$x_2(t) = \delta(2t) \overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow} X_2(s) = \frac{1}{2}\forall s$$

$$X_2(s) = \int_{-\infty}^{\infty}\delta(2t)e^{-st}dt = \frac{1}{2}$$

Si utilizamos la expresión de la transformada de Laplace y simplificando:

$$\frac{1}{2} = \int_{-\infty}^{\infty}\delta(2t)e^{-st}dt = \int_{-\infty}^{\infty}\delta(2t)e^{-s0}dt$$

y por tanto:

$$\int_{-\infty}^{\infty}\delta(2t)dt = \frac{1}{2}$$

b) Resolviendo la pripera convolución:

$$y_1(t) = h(t) * \frac{1}{2}\delta(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2}\delta(\tau)h(t-\tau)d\tau = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau)h(t-0)d\tau$$

$$y_1(t) = \frac{1}{2}h(t)\int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau)d\tau = \frac{1}{2}h(t)$$

Resolviendo la segunda convolución:

$$y_2(t) = h(t) * \delta(2t) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(2\tau)h(t-\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(2\tau)h(t-0)d\tau$$

$$y_2(t) = h(t)\int_{-\infty}^{\infty} \delta(2\tau)d\tau = \frac{1}{2}h(t)$$

El efecto sobre un sistema LTI caracterizado por su respuesta al impulso que producen las señales de entrada $x_1(t) = \frac{1}{2}\delta(t)$ y $x_2(t) = \delta(2t)$ es el mismo.

5. Convolución $h(t) * h_I(t)$

Dado el sistema $H(s) = \frac{s+1}{s+2} \quad \mathcal{R}e\{s\} > -2$,

a) Deducir si el sistema anterior es invertible.

b) Obtener los dos sistemas inversos $H_I(s)$ al dado y comprobar para ambos casos que $h(t) * h_I(t) = \delta(t)$.

SOLUCIÓN

a) Para deducir si este sistema es invertible, se calculará la señal de salida ante la entradas definidas por $x(t) = ke^{-t}$. La señal de salida como en cualquier sistema Lineal e Invariante en el tiempo, se puede calcular como la convolución de $x(t)$ y $h(t)$.

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{-(t-\tau)}d\tau$$

$$y(t) = e^{-t}\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{\tau}d\tau$$

$$y(t) = e^{-t}\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{-s\tau}d\tau|_{s=-1}$$

$$y(t) = e^{-t}H(s)|_{s=-1} = 0$$

Por tanto, si la señal de salida correspondiente a las funciones de la forma $x(t) = ke^{-t}$ es cero, este sistema no es invertible.

Aunque el sistema "stricto sensu" no es invertible, según se ha demostrado en este apartado, para otras señales en las que la salida es convergente, se puede volver a recuperar la señal de entrada según la función que se obtiene en el apartado siguiente.

b) Los sistemas inversos tienen la expresión de la función de sistema siguiente:

$$H_I(s) = \frac{s+2}{s+1}$$

y las dos opciones vienen dados por las posibles regiones de convergencia:

$$\mathcal{R}e\{s\} > -1$$

$$\mathcal{R}e\{s\} < -1$$

Para calcular las convoluciones se obtienen en primer lugar las respuestas al impulso correspondientes:

$$H(s) = \frac{s+1}{s+2} = 1 - \frac{1}{s+2} \quad \mathcal{R}e\{s\} > -2$$

$$h(t) = \delta(t) - e^{-2t}u(t)$$

$$H_{I_1}(s) = \frac{s+2}{s+1} = 1 + \frac{1}{s+1} \quad \mathcal{R}e\{s\} > -1$$
$$h(t) = \delta(t) + e^{-t}u(t)$$

$$h(t) * h_{I_1}(t) = (\delta(t) - e^{-2t}u(t)) * (\delta(t) + e^{-t}u(t)) =$$
$$= \delta(t) + e^{-t}u(t) - e^{-2t}u(t) - \left[\int_0^t e^{-2\tau}e^{-(t-\tau)}d\tau\right]u(t) =$$
$$= \delta(t) + e^{-t}u(t) - e^{-2t}u(t) - e^{-t}\left[\int_0^t e^{-\tau}d\tau\right]u(t) =$$
$$= \delta(t) + e^{-t}u(t) - e^{-2t}u(t) + e^{-t}\ e^{-\tau}\big]_0^t u(t) =$$
$$= \delta(t) + e^{-t}u(t) - e^{-2t}u(t) + e^{-t}\left(e^{-t} - 1\right)u(t) = \delta(t)$$

$$H_{I_2}(s) = \frac{s+2}{s+1} = 1 + \frac{1}{s+1} \quad \mathcal{R}e\{s\} < -1$$
$$h(t) = \delta(t) - e^{-t}u(-t)$$

$$h(t) * h_{I_2}(t) = (\delta(t) - e^{-2t}u(t)) * (\delta(t) - e^{-t}u(-t)) =$$
$$= \delta(t) - e^{-t}u(-t) - e^{-2t}u(t) + \left[\int_0^\infty e^{-2\tau}e^{-(t-\tau)}d\tau\right]u(-t) + \left[\int_t^\infty e^{-2\tau}e^{-(t-\tau)}d\tau\right]u(t)$$
$$= \delta(t) - e^{-t}u(-t) - e^{-2t}u(t) + e^{-t}u(-t) + e^{-2t}u(t)u(t) = \delta(t)$$

6. Respuesta de un sistema LTI ante una función sinusoidal

Utilizando la definición de autofunciones de los sistemas LTI:

a) Obtener la expresión general de la respuesta de un sistema LTI con función de sistema:

$$H(s) \quad \mathcal{R}e\{s\} = 0 \in ROC$$

racional de coeficientes reales ante una función sinusoidal.

$$x(t) = Acos(\omega_0 t + \phi)$$

b) Comprobar que si el sistema considerado $H(s)$ tiene ceros complejos conjugados en los puntos $\pm j\omega_0$, la respuesta a la señal sinusoidal $x(t) = Acos(\omega_0 t + \phi)$ es cero.

SOLUCIÓN

a)

$$x(t) = Acos(\omega_0 t + \phi) = \frac{A}{2}\left(e^{j\phi}e^{j\omega_0 t} + e^{-j\phi}e^{-j\omega_0 t}\right)$$

La señal de entrada se expresa como suma de exponenciales complejas que son autofunciones del sistema LTI y por tanto, si $H(s)$ es convergente en $s = j\omega_0$:

$$y(t) = \frac{A}{2}\left(e^{j\phi}H(s)|_{s=j\omega_0}e^{j\omega_0 t} + e^{-j\phi}H(s)|_{s=-j\omega_0}e^{-j\omega_0 t}\right)$$

Teniendo en cuenta que $H(s)$ es una función racional de coeficientes reales resulta:

$$H(j\omega_0) = H^*(-j\omega_0) = |H(j\omega_0)|e^{jarg(H(j\omega_0))}$$

Puede comprobarse de forma general para:

$$s_1 = \sigma_1 + j\omega_1 = Me^{j\theta}$$

y

$$s_2 = \sigma_1 - j\omega_1 = Me^{-j\theta}$$

para una función racional de coeficientes reales $H(s)$:

$$H(s) = \frac{\sum_{k=0}^{N} b_k s^k}{\sum_{k=0}^{N} a_k s^k}$$

$$H(s) = \frac{b_N s^N + ... + b_1 s + b_0}{a_N s^N + ... + a_1 s + a_0}$$

$$H(s_1) = \frac{b_N M^N e^{jN\theta} + ... + b_1 M e^{j\theta} + b_0}{a_N M^N e^{jN\theta} + ... + a_1 M e^{j\theta} + a_0}$$

y

$$H(s_2) = \frac{b_N M^N e^{-jN\theta} + ... + b_1 M e^{-j\theta} + b_0}{a_N M^N e^{-jN\theta} + ... + a_1 M e^{-j\theta} + a_0}$$

La suma y división de complejos conjugados proporciona un resultado que es complejo conjugado, c.q.d. Para una $H(s)$ racional de coeficientes constantes si $s_1 = s_2^*$:

$$H(s_1) = H^*(s_2)$$

Por tanto:

$$y(t) = \frac{A}{2} \cdot |H(j\omega_0)| \cdot \left(e^{j\phi} e^{jarg(H(j\omega_0))} e^{j\omega_0 t} + e^{-j\phi} e^{-jarg(H(j\omega_0))} e^{-j\omega_0 t} \right)$$

$$y(t) = A \cdot |H(j\omega_0)| \cdot cos(\omega_0 t + \phi + arg(H(j\omega_0)))$$

b) Si $H(s)$ tiene ceros complejos conjugados en los puntos $\pm j\omega_0$, entonces:

$$H(s) = (s^2 + \omega_0^2) H_1(s)$$

y por tanto:

$$H(s)|_{s=j\omega_0} = 0$$

y por tanto, la señal de salida, según lo visto anteriormente resulta ser cero

7. Transformada de Laplace Unilateral

Dada la definición de la transformada de Laplace Unilateral

$$\mathcal{X}(s) = \int_{0^-}^{\infty} x(t) e^{-st} dt$$

a) Obtener la Transformada de Laplace Unilateral de $x_1(t) = x'(t)$ en función de $\mathcal{X}(s)$ y $x(t)$.

b) Obtener la Transformada de Laplace Unilateral de $x_2(t) = x''(t)$ en función de $\mathcal{X}(s)$ y $x(t)$.

c) Utilizar la Transformada de Laplace Unilateral para resolver la ecuación diferencial:

$$y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = x(t)$$

para $t > 0$ con $x(t) = 1$, sabiendo que $y(0) = 0$ e $y'(0) = 0$.

SOLUCIÓN

a)

$$\mathcal{X}_1(s) = \int_{0^-}^{\infty} x'(t) e^{-st} dt$$

Integrando por partes:
$u = e^{-st}$ $\quad du = -se^{-st}dt$
$dv = x'(t)dt$ $\quad v = x(t)$

$$\mathcal{X}_1(s) = x(t)e^{-st}\Big]_{0^-}^{\infty} + s\int_{0^-}^{\infty} x(t) e^{-st} dt$$

$$\mathcal{X}_1(s) = s\mathcal{X}(s) - x(0^-)$$

b)

$$\mathcal{X}_2(s) = \int_{0^-}^{\infty} x''(t)e^{-st}dt$$

Integrando por partes:
$u = e^{-st}$ $\quad du = -se^{-st}dt$
$dv = x''(t)dt$ $\quad v = x'(t)$

$$\mathcal{X}_2(s) = x'(t)e^{-st}\Big]_{0^-}^{\infty} + s\int_{0^-}^{\infty} x'(t)e^{-st}dt$$

$$\mathcal{X}_2(s) = s^2\mathcal{X}_(s) - sx(0) - x'(0^-)$$

c) Aplicando la Transformada de Laplace Unilateral a la ecuación diferencial dada se obtiene:

$$s^2\mathcal{Y}(s) - sy(0) - y'(0) + 5s\mathcal{Y}(s) - 5y(0) + 6\mathcal{Y}(s) = \mathcal{X}(s)$$

Sabiendo que $y'(0) = 0$ e $y(0) = 0$.

$$s^2\mathcal{Y}(s) + 5s\mathcal{Y}(s) + 6\mathcal{Y}(s) = \mathcal{X}(s)$$

$$\mathcal{Y}(s) = \frac{\mathcal{X}(s)}{s^2 + 5s + 6}$$

$$\mathcal{X}(s) = \frac{1}{s}$$

$$\mathcal{Y}(s) = \frac{1}{s(s+2)(s+3)}$$

$$\mathcal{Y}(s) = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+2} + \frac{C}{s+3}$$

$A = \frac{1}{(s+2)(s+3)}\Big]_{s=0} = 1/6$
$B = \frac{1}{s(s+3)}\Big]_{s=-2} = -1/2$
$C = \frac{1}{s(s+2)}\Big]_{s=-3} = 1/3$

$$\mathcal{Y}(s) = \frac{1}{6s} - \frac{1}{2(s+2)} + \frac{1}{3(s+3)}$$

Si obtenemos la transformada inversa se obtiene la solución de la ecuación diferencial:

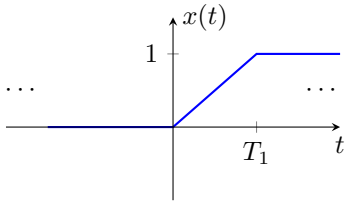
$$y(t) = \frac{1}{6} - \frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{1}{3}e^{-3t}$$

8. Sistema derivada

Dado un sistema caracterizado por $y(t) = dx(t)/dt$, deducir si cumple las propiedades de estabilidad y causalidad y obtener la función de sistema $H(s)$ con su correspondiente región de convergencia.

SOLUCIÓN

Para demostrar que el sistema es inestable, definiremos la siguiente función acotada:



Si el sistema es estable existirá una cota A para la señal de salida. La salida de este sistema es 0 para todo valor de t, excepto entre 0 y T_1, donde la salida es $1/T_1$, por lo que basta hacer T_1 lo suficientemente pequeño como para obtener $1/T_1 > A$ y por tanto no existe una cota para la señal de salida y por ello el sistema es inestable.

Para demostrar que el sistema es no causal, utilizaremos el escalón unidad reflejado definido según:

$$x_1(t) = u(-t) = \begin{cases} 1 & t \leq 0 \\ 0 & t > 0 \end{cases}$$

y por otro lado, consideremos la señal $x_2(t) = 1$.

Si asumimos que la señal de salida del sistema derivador es diferente para estas señales $x_2(t) = u(-t)$ y $x_1(t)$ en $t = 0$, obviamente se tratará de un sistema no causal dado que ambas señales son iguales para $t \leq 0$, y por tanto la diferencia proviene de una dependencia de la parte $t > 0$. Por ello, se trata de un sistema no causal.

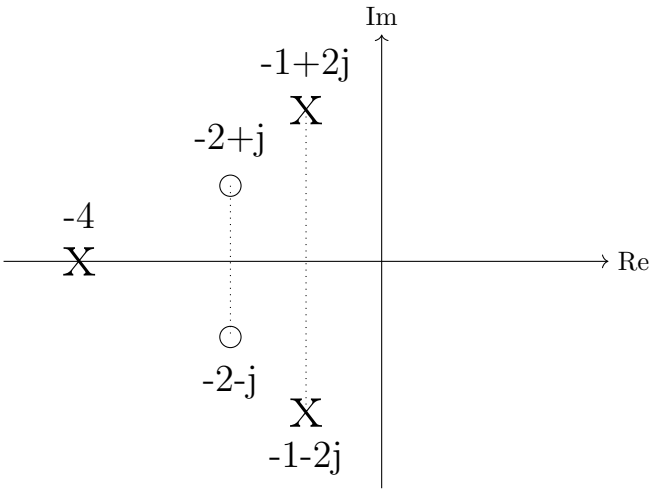
La transformada de la derivada se deduce que corresponde con:

$$H(s) = s \qquad ROC \equiv \forall\{s\} - \infty$$

por tanto, la región de convergencia no se extiende hasta el infinito.

9. Problema Transformada de Laplace.

Dado un sistema LTI de tiempo continuo de cuya función de sistema $H(s)$ se conoce la información representada en el siguiente diagrama de polos y ceros.



a) Obtenga la función de sistema $H(s)$ que permite identificar completamente al sistema sabiendo que el sistema es estable y responde a $x_1(t) = 1$ con $y_1(t) = 1$.

b) Obtenga la transformada de Laplace de entrada $x(t) = e^{-2t}cos(t)u(t) + 2e^{-2t}sen(t)u(t)$

c) Asumiendo que la transformada de Laplace de la señal de entrada $x(t)$ del sistema es:

$$X(s) = \frac{s+4}{s^2+4s+5} ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -2$$

Calcule la señal de salida $y(t)$ del sistema ante dicha entrada.

d) Asumiendo que la transformada de Laplace de la señal de entrada $x_2(t)$ del sistema es:

$$X_2(s) = e^{-s}\frac{s+4}{s^2+4s+5} ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -2$$

Calcule la señal de salida $y_2(t)$ del sistema ante dicha entrada.

e) Considere:

$$H_1(s) = \frac{s^2+4s+13}{(s+4)(s^2+2s+5)} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$$

Obtenga la respuesta al impulso $h_1(t)$ del sistema.

f) Indique razonadamente si el sistema identificado en el apartado a es causal.

g) Indique razonadamente si el sistema puede responder a una señal de entrada acotada $|x_3(t)| < A$ con la señal:

$$y_3(t) = e^t u(t)$$

SOLUCIÓN

a)

$$H(s) = k\frac{(s+2)^2+1^2}{(s+4)((s+1)^2+2^2)} = k\frac{s^2+4s+5}{(s+4)(s^2+2s+5)}$$

Dado que el sistema es estable, sabemos que la ROC debe contener el eje $j\omega$, por tanto:

$$ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$$

Por último, la respuesta a $x_1(t) = 1$ (autofunción de los sistemas LTI) viene dada por:

$$y_1(t) = x_1(t)H(s)|_{s=0} = H(s)|_{s=0} = 1$$

$$H(s)|_{s=0} = k\frac{s^2+4s+5}{(s+4)(s^2+2s+5)}\bigg|_{s=0} = k\frac{5}{4\cdot 5}$$

Por lo que $k = 4$.

$$H(s) = 4\frac{s^2+4s+5}{(s+4)(s^2+2s+5)} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$$

b)

$$x(t) = e^{-2t}cos(t)u(t) + 2e^{-2t}sen(t)u(t)$$

Directamente identificando en las tablas se obtiene:

$$x_a(t) = e^{-2t}cos(t)u(t) \longleftrightarrow X_a(s) = \frac{s+2}{(s+2)^2+1} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -2$$

$$x_b(t) = 2e^{-2t}sen(t)u(t) \longleftrightarrow X_b(s) = \frac{2}{(s+2)^2+1} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -2$$

Por tanto:

$$X(s) = \frac{s+4}{(s+2)^2+1} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -2$$

c)

$$Y(s) = X(s)H(s) = \frac{s+4}{s^2+4s+5}\cdot 4 \cdot \frac{s^2+4s+5}{(s+4)(s^2+2s+5)} ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$$

$$Y(s) = 4\frac{1}{2}\frac{2}{(s+1)^2+2^2)} ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$$

identificando en las tablas:

$$y(t) = 2\cdot e^{-t}sen(2t)u(t)$$

d) Dado que:

$$X_2(s) = X(s)e^{-s}$$

y que una multiplicación por una exponencial es un desplazamiento en el tiempo:

$$x_2(t) = x(t-1)$$

Dado que el sistema es LTI el desplazamiento en la entrada provoca el mismo desplazamiento en la salida, por tanto:

$$y_2(t) = y(t-1)$$

$$y(t) = 2\cdot e^{-t}sen(2t)u(t)$$

$$y_2(t) = 2\cdot e^{-(t-1)}sen(2(t-1))u(t-1)$$

e)

$$H_1(s) = \frac{s^2+4s+13}{(s+4)(s^2+2s+5)} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$$

$$H_1(s) = \frac{A}{s+4} + \frac{Bs+C}{s^2+2s+5}$$

$$A(s^2+2s+5) + (Bs+C)(s+4) = s^2+4s+13$$

$$A + B = 1$$

$$2A + 4B + C = 4$$

$$5A + 4C = 13$$

$$A = \frac{16-16+13}{16-8+5} = \frac{13}{13} = 1$$

$$B = 0$$

$$C = 2$$

$$H_1(s) = \frac{1}{s+4} + \frac{2}{s^2+2s+5} = \frac{1}{s+4} + \frac{2}{(s+1)^2+2^2} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$$

$$h_1(t) = e^{-4t}u(t) + e^{-t}sen(2t)u(t)$$

f) El sistema es causal dado que está representado por una $H(s)$ racional con región de convergencia la parte derecha de los polos situados en $\mathcal{R}e\{s\} = -1$. El sistema es causal dado que su $h(t)$ es cero para $t < 0$. Lo mismo ocurre con el sistema $H_1(s)$.

g) No es posible dado que para una señal de entrada acotada este sistema estable debe responder con una señal acotada y la señal $y_2(t)$ no está acotada. Lo mismo ocurre con el sistema $H_1(s)$, dado que también es estable.